２．５　比熱

物質はエネルギーすなわち熱を受け取るとその温度が変化する。一定量の物質の温度が１単位上昇することを考えた場合それに必要な熱量が熱容量である。単位質量当たりの熱容量の値が比熱容量あるいは単に比熱で、温度により変化する物質固有の値である。また単位物質量当たりの値は、モル熱容量あるいはモル比熱と呼ばれる。比熱には、体積が変化しない条件での定積比熱 C_v と、圧力が変化しない条件で定圧比熱 C_p の２つの値があり、常に $C_p \geqq C_v$ である。ただし定積比熱を考慮するのは、ほぼ気体の場合に限られ、本節で取り扱う比熱は全て定圧比熱である。

ここでは再処理プロセスに関連する水、硝酸水溶液等の液体に関して述べる。硝酸ウラニル水溶液に関しては 25 ℃における比熱が報告されているが、硝酸を含む溶液については報告がみられない。また硝酸プルトニウム水溶液についても報告はみられない。

化学便覧の純水の定圧比熱値（1 atm）[1]、Perry's Chem. Eng. Handbook の硝酸水溶液の定圧比熱値（20 ℃のみ）[2]、Bump らがまとめた硝酸の比熱値 [3] を**図２．５－１**に併せて示す。

硝酸ウラニル水溶液の比熱（25 ℃）[4] を**図２．５－２**に示す。ウラン濃度は 0.07～2.6 mol L^{-1} である。

有機溶媒に関しては、硝酸ウラニルを含む TBP - 希釈剤混合物の定圧比熱値として、25 ℃の場合に 0.41～0.48 cal g^{-1} ℃（TBP 体積割合 0, 30, 100 vol%, 1.7～2.0 J g^{-1} K^{-1}）、61 ℃の場合 0.37 及び 0.39 cal g^{-1} ℃（同 30 vol%, 1.5 及び 1.6 J g^{-1} K^{-1}）が示されている [5]。またドデカンについては化学便覧において 376.0 J K^{-1} mol^{-1}（25 ℃, 1 atm, 2.208 J g^{-1} K^{-1}）とされている。

炭酸ナトリウム水溶液については、炭酸ナトリウム重量割合が 5, 10, 15, 20 wt%のときそれぞれ 4.0, 3.8, 3.7, 3.6 J g^{-1} K^{-1}（SI 単位へ換算）である [6]。

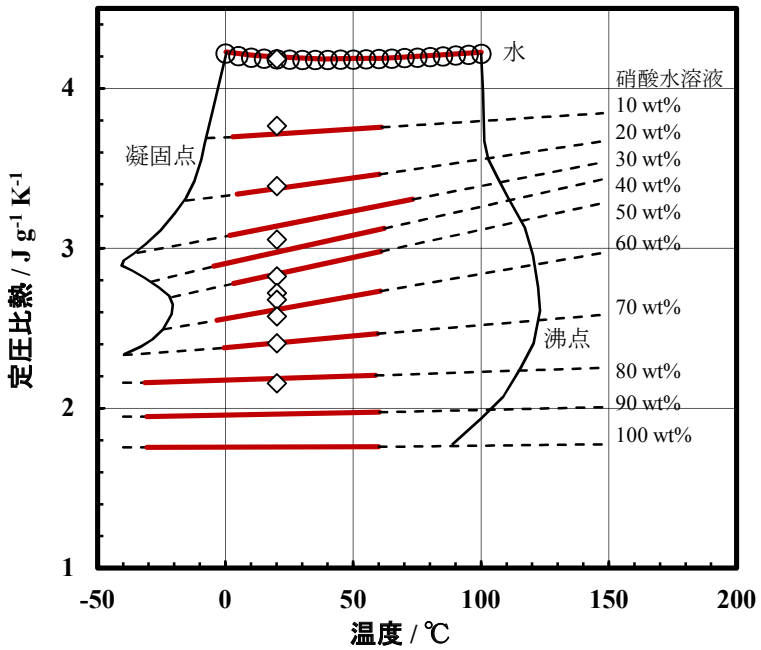


図２．５－１　水及び硝酸水溶液の比熱 [1 - 3)]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, Liley, P. E., et al., Perry's Chem. Eng. Handbook 7th Ed., 1997, Bump, T. R., et al., Ind. Eng. Chem., 47, 1955, 太実線及び破線：Bump ら（太実線は実験値, 破線は外挿値を示す, 硝酸割合 0～100 wt%）, ○：水の比熱（化学便覧に基づく）, ◇：硝酸の比熱（Perry's HB に基づく, 硝酸割合 0～90 wt%）, 単位を SI に変換）

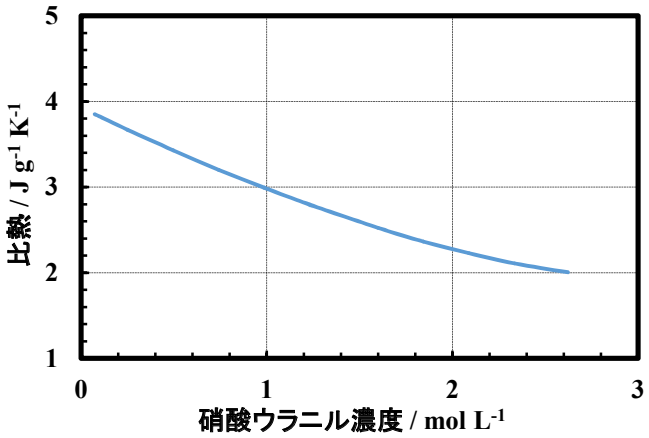


図２．５－２　硝酸ウラニル水溶液の比熱 [4)]（Hanford Atomic Products Operation, HW-31000, 1955, 25 ℃, 硝酸ウラニル濃度 0.07～2.6 mol L^{-1}, 単位を SI に変換）

（２．５節の参考文献）

1)　日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 9 熱的性質, pp. II-197 - II-308.

2)　Liley, P. E., Thomson, G. H., Friend, D. G., Daubert, T. H., Buck, E., Perry's Chemical Engineer's Handbook 7th Ed. (Perry, R. H., Green, D. W., Maloney, J. O. (Ed.)), McGraw-Hill, 1997, Section 2, Physical and Chemical Data, pp. 2-1 - 2-374.

3) Bump, T. R., Sibbitt, W. L., Aqueous Solutions of Nitric Acid and of Sulfuric Acid, Ind. Eng. Chem., 47, 1955, pp. 1665 - 1670.
4) Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IV Process Chemistry (Solvent Extraction), pp. 401 - 499.
5) Dreeben, A., Determination of the Specific Heats of Some Purex Solvents and Diluents, KAPL-834, 1952.
6) Fleming, R. F., A Compilation of Physical and Chemical Properties of Materials and Streams Encountered in the Chemical Processing Department, HW-57386, 1958.